

GESTIÓN DE ALUMNOS Y CURSOS CON MEMORIA DINÁMICA

Introducción

La Oficina de Registros Académicos de una universidad requiere desarrollar un sistema que permita administrar la información de sus alumnos y los cursos que han llevado durante el ciclo académico.

La información se encuentra almacenada en archivos de texto y deberá ser cargada utilizando **memoria dinámica**, debido a que la cantidad de datos puede variar entre diferentes ejecuciones del programa.

El sistema deberá procesar dos archivos:

- **Alumnos.csv**: contiene el código y nombre de cada alumno.
- **CursosNotas.csv**: contiene el código del alumno, el código del curso y la nota obtenida.

Una vez cargada toda la información, el programa deberá asociar los cursos a cada alumno, calcular sus promedios y generar reportes académicos.

Estructuras proporcionadas

Se cuenta con las siguientes estructuras:

Curso <pre>struct Curso { char *codigo; int nota; };</pre>	Alumno <pre>struct Alumno { int codigo; char *nombre; Curso *cursos; int numCur; double promedio; };</pre>
--	--

Archivo 1: Alumnos.csv

Formato:

20182284,Vega Munoz Gonzalo
20181231,Ramirez Torres Luis
20194567,Perez Diaz Maria
...

Donde:

- El primer campo corresponde al código del alumno.
- El segundo campo corresponde al nombre completo

Archivo 2: CursosNotas.csv

Formato:

20182284,MEC269,15
20182284,INF248,18
20181231,MAT101,12
...

Donde:

- El primer campo corresponde al código del alumno.
- El segundo campo corresponde al código del curso.
- El tercer campo corresponde a la nota obtenida

Requerimientos

Parte 1: Carga de alumnos

Implementar una función que:

- Lea el archivo `Alumnos.csv`.
- Reserve memoria dinámica para almacenar los alumnos.
- Reserve memoria dinámica para almacenar el nombre de cada alumno.
- Inicialice el arreglo de cursos de cada alumno.
- Devuelva la cantidad total de alumnos leídos.

Parte 2: Reporte inicial

Generar un reporte que muestre:

REPORTE DE NOTAS DE LOS ALUMNOS

CODIGO: 20182284

NOMBRE: Vega Munoz Gonzalo

=====

En esta etapa todavía no se muestran cursos ni promedios.

Parte 3: Asignación de cursos

Implementar una función que:

- Lea el archivo `CursosNotas.csv`.
- Busque al alumno correspondiente.
- Agregue el curso y la nota dentro del arreglo de cursos del alumno.
- Actualice la cantidad de cursos registrados.

Parte 4: Reporte con cursos

Generar un nuevo reporte mostrando los cursos de cada alumno.

Ejemplo:

```

                                REPORTE DE NOTAS DE LOS ALUMNOS
CODIGO: 20182284
NOMBRE: Vega Munoz Gonzalo

CURSOS:
INF248      18
MEC269      15
=====
```

Parte 5: Cálculo de promedios

Implementar una función que calcule el promedio simple de cada alumno:

$$Promedio = \frac{\sum notas}{Cantidad\ de\ Cursos}$$

Si el alumno no tiene cursos registrados, su promedio será: 0.0

Parte 6: Reporte final

Generar un reporte final mostrando:

```

                                REPORTE DE NOTAS DE LOS ALUMNOS
CODIGO: 20182284
NOMBRE: Vega Munoz Gonzalo

CURSOS:
INF248      18
MEC269      15

PROMEDIO: 16.50
=====
```

Archivos de salida

- ReporteDeAlumnos.txt
- ReporteDeAlumnosConCursos.txt
- ReporteDeAlumnosConCursosProm.txt